

Calculer une quatrième proportionnelle

Fiche de révision – Notion 11

« Je multiplie **en croix**, puis je divise ! »

Vidéos (Yvan Monka)

Produits en croix 4e proportionnelle

L'essentiel

★ La quatrième proportionnelle ★

Dans un tableau de proportionnalité, les **produits en croix** sont **égaux** : $a \times d = b \times c$.

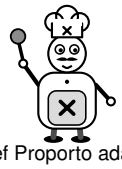
Si l'on connaît trois nombres, on calcule le quatrième, la **quatrième proportionnelle** :

❶ je multiplie les deux nombres **en diagonale** ;

❷ je **divise** par le troisième nombre.

a	c
b	?

$$? = \frac{c \times b}{a}$$



Chef Proporto adapte ses recettes

4 exemples types, pas à pas

✍ Je range dans un tableau, je calcule, je réponds

A. 5 kg de pommes coûtent 12 €. Prix de 3 kg ?

$12 \div 5 = 2{,}4$ *le prix d'un kilo*

$3 \times 2{,}4 = 7{,}2$ *trois kilos*

3 kg coûtent 7,20 €.

B. 6 cahiers coûtent 9,30 €. Prix de 10 cahiers ?

$10 \times 9{,}3 \div 6 = 93 \div 6 = 15{,}5$

en diagonale : 10 *et* 9,30 *; puis* ÷6

10 cahiers coûtent 15,50 €.

C. 6 L d'essence pour 100 km. Avec 45 L ?

$45 \times 100 \div 6 = 4\,500 \div 6 = 750$

le nombre cherché est dans la ligne des km

Avec 45 L, elle parcourt 750 km.

D. 3 places de cinéma : 21 €. Prix de 9 places ?

$9 = 3 \times 3$, donc $3 \times 21 = 63$

trois fois plus de places, trois fois plus cher

9 places coûtent 63 €.

☞ Un exemple complet, avec le contrôle

Pour 4 personnes, il faut 300 g de pâtes. Et pour 7 personnes ?

Personnes	4	7
Pâtes (g)	300	?

je range

$? = 7 \times 300 \div 4 = 2\,100 \div 4 = 525$ *je calcule*

Pour 7 personnes, il faut 525 g de pâtes. *je réponds*

Contrôle : produits en croix

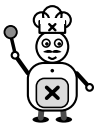
$4 \times 525 = 2\,100$

$7 \times 300 = 2\,100$ ✔

Ordre de grandeur : un peu moins de 600 g (pour 8 pers.).

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
2 kg : 7 € ; 5 kg : 10 €	On n'ajoute pas : on multiplie.	17,50 €
4 cahiers : 6 € ; 10 : $10 \times 4 \div 6$	On multiplie les nombres en diagonale.	15 €
3 kg : 18 € ; 500 g : 3 000 €	500 g = 0,5 kg : mêmes unités !	3 €
1,40 m à 10 ans, 2,80 m à 20 ans	Taille et âge ne sont pas proportionnels.	Impossible



Le conseil du Chef Proporto : je range les nombres qui vont ensemble **dans la même colonne**, avec les mêmes unités. Pour contrôler, je calcule les produits en croix : ils doivent être égaux !

Je m'entraîne

Exercice 1 — Calculer le nombre manquant (tableaux proportionnels) ★☆☆☆

1.

2	5
6	?

2.

4	6
10	?

3.

3	?
7	14

4.

5	2,5
8	?

Exercice 2 — QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

5 5 kg coûtent 8 €. 3 kg coûtent : ☐ 4,80 € ☐ 6 € ☐ 13,33 € ☐ 1,88 €

6 Dans le tableau

3	5
4,5	7,5

les produits en croix sont : ☐ égaux ☐ différents

Exercice 3 — Automatismes (calcul mental) ★★★☆

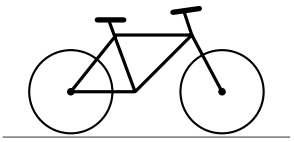
7 10 stylos coûtent 4 €. Combien coûtent 25 stylos ? .....

8 Sur une carte, 1 cm représente 20 km. Que représentent 3,5 cm ? .....

9 Un train parcourt 240 km en 3 h, toujours à la même allure. Quelle distance en 1 h 30 min ? .....

Exercice 4 — Problème en contexte ★★★★

Léo va à vélo de Cany-Barville à Veulettes-sur-Mer (situation inventée). On admet qu'il roule toujours à la même allure : il parcourt 3 km en 12 min.



10 Quelle distance parcourt-il en 20 min ?

11 On admet que le trajet mesure 9 km. Combien de temps dure-t-il ?

12 Emma, elle, parcourt 5 km en 18 min. En 36 min, qui va le plus loin ?

.....

.....

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître la proportionnalité : produits en croix égaux	☐	☐	☐
ranger les données dans un tableau, avec les unités	☐	☐	☐
calculer une quatrième proportionnelle en croix : $7 \times 300 \div 4$	☐	☐	☐
passer par l'unité (prix d'un kilo) ou par la linéarité	☐	☐	☐
résoudre un problème (recette, échelle, prix) avec une phrase réponse	☐	☐	☐
contrôler mon résultat (produits en croix, ordre de grandeur)	☐	☐	☐

Réponses. 1. $5 \times 6 \div 2 = 15$ 2. $6 \times 10 \div 4 = 15$ 3. $3 \times 14 \div 7 = 6$ 4. $2{,}5 \times 8 \div 5 = 4$ 5. 4,80 € (3 × 8 ÷ 5) 6. égaux ($3 \times 7{,}5 = 22{,}5$ et $5 \times 4{,}5 = 22{,}5$) 7. 10 € (2,5 fois plus) 8. 70 km 9. 120 km (deux fois moins de temps) 10. $20 \times 3 \div 12 = 5$ km 11. $9 \times 12 \div 3 = 36$ min 12. en 36 min, Léo fait 9 km et Emma $36 \times 5 \div 18 = 10$ km : c'est Emma qui va le plus loin